

实 验 报 告

姓 名：高阳 班 级：F0703028 学 号：5070309013 实验成绩：
同组姓名： 实验日期：2008-10-7 指导教师：助教 43 批阅日期：

非平衡电桥的应用

实验目的：

1. 学习非平衡电桥的工作原理；
2. 学习和掌握非平衡电桥的应用；
3. 学习一些传感器的工作原理和不同的测量电路。

实验原理：

1. 非平衡电桥的工作原理

如图 1 所示，在惠斯顿电桥中： E 为稳压电源， R_1 和 R_2 为固定电阻， R_p 为可变电阻， R_x 为电阻型传感器， U_{out} 为电桥输出电压。当 $U_{out} = 0$ 时，电桥处于平衡状态，此时有

$$R_1 R_p = R_2 R_x \quad (1)$$

当 $U_{out} \neq 0$ 时，电桥处于不平衡状态，则有

$$U_{out} = E \times \frac{R_1 R_p - R_2 R_x}{(R_x + R_p) \times (R_1 + R_2)}$$

这次实验中使用的是恒流源,则相应的表达式为:

$$U_{out} = I \times \frac{R_2 R_x - R_1 R_p}{R_2 + R_x + R_1 + R_p}$$

在一定条件下，调整电桥达到平衡状态。由(1)式可见，此时电桥的平衡状态与电源无关；当外界条件改变时，传感器的阻值 R_x 会有相应的变化，这时电桥平衡被破坏，桥路两端的电压 U_{out} 也随之而变，由

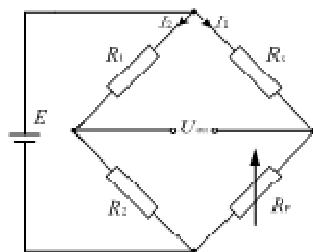


图 1 电桥的二线制接线电路

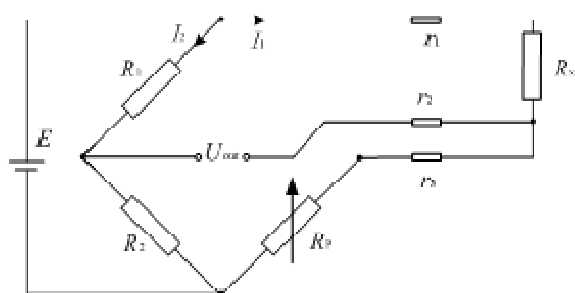


图 2 电桥的三线制接线电路

于桥路的输出电压 U_{out} 能反映出桥臂电阻的微小变化，因此通过测量输出电压即可以检测外

界条件的变化. 这种在非平衡条件下工作的电桥称为非平衡电桥, 这样的测量方法为非电量电测法.

2. 测量电路介绍

如采用电阻式传感器作为被测对象, 传感元件的引出线有以下几种方式: 二线制、三线制和四线制. 采用二线制接法 (图 1), 虽然导线电阻会给测量带来影响, 但在测量精度要求不高、测量仪器与被测传感元件距离较近时, 常采用二线制. 但如果金属电阻本身的阻值很小, 那末引线的电阻及其变化也就不能忽视, 例如对于 Pt100 铂电阻, 若导线电阻为 $1\ \Omega$, 将会产生 $2.5\ ^\circ\text{C}$ 的测量误差. 为了消除或减少引线电阻的影响, 通常的办法是采用三线联接法加以处理, 如图 2 所示. 工业热电阻目前大多采用的都是三线制接法.

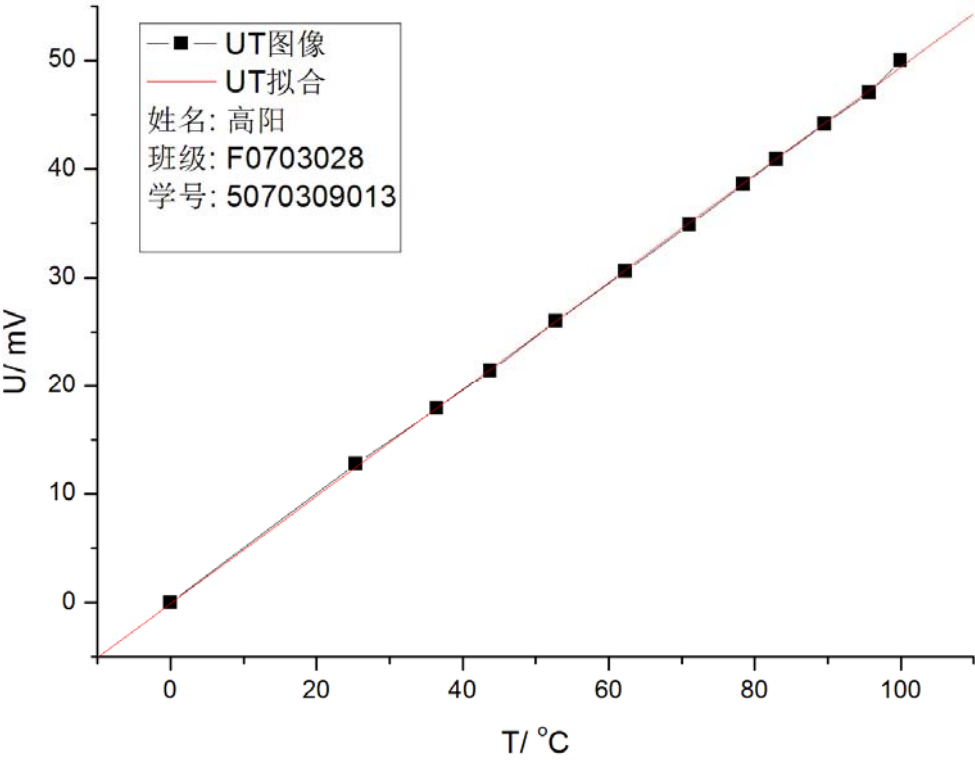
在三线制接线电路中, 传感元件的一端与一根导线相接, 另一端同时接两根导线. 传感元件在与电桥配合时, 与传感元件相接的三根导线粗细要相同, 长度要相等, 阻值要一致 (图中 r_1, r_2, r_3 即为引线电阻). 其中一根引线 with 测量仪表连接, 由于测量仪表的内阻很大, 可认为流过 r_2 的电流接近于零. 另两根引线分别与电桥的两个相邻臂相连, 这样引线电阻对测量就不会造成影响.

数据处理

原始数据:

热敏电阻				铂电阻		
$R_1 = R_2 = 1\text{K}\Omega\ R_p = 6962\Omega\ I = 0.143\text{mA}$				$R_1 = R_2 = 1\text{K}\Omega\ R_p = 100\Omega\ I = 2.998\text{mA}$		
$T/^\circ\text{C}$	U_{out}/mV	R_x/Ω	$\ln R$	$T/^\circ\text{C}$	U_{out}/mV	R_x/Ω
0	0	6962	8.848222	0	0	100
27.6	53.58	2621.742	7.871594	25.4	12.77	109.411
35.4	63.99	2039.169	7.620298	36.5	17.88	113.1995
43.3	72.74	1592.983	7.373364	43.8	21.38	115.8018
51.8	79.88	1254.852	7.134773	52.8	25.97	119.2239
62.2	86.77	948.4844	6.854865	62.3	30.60	122.6865
69.6	90.89	773.91	6.651456	71.1	34.88	125.897
75.6	93.53	665.2439	6.500154	78.5	38.59	128.6875
83.5	96.15	559.7729	6.327531	83.0	40.88	130.4134
91.8	98.51	466.7276	6.145746	89.6	44.16	132.8901
97.5	99.76	418.178	6.035907	95.7	47.05	135.0768
100.0	100.00	408.9136	6.013504	100	50.00	137.3134

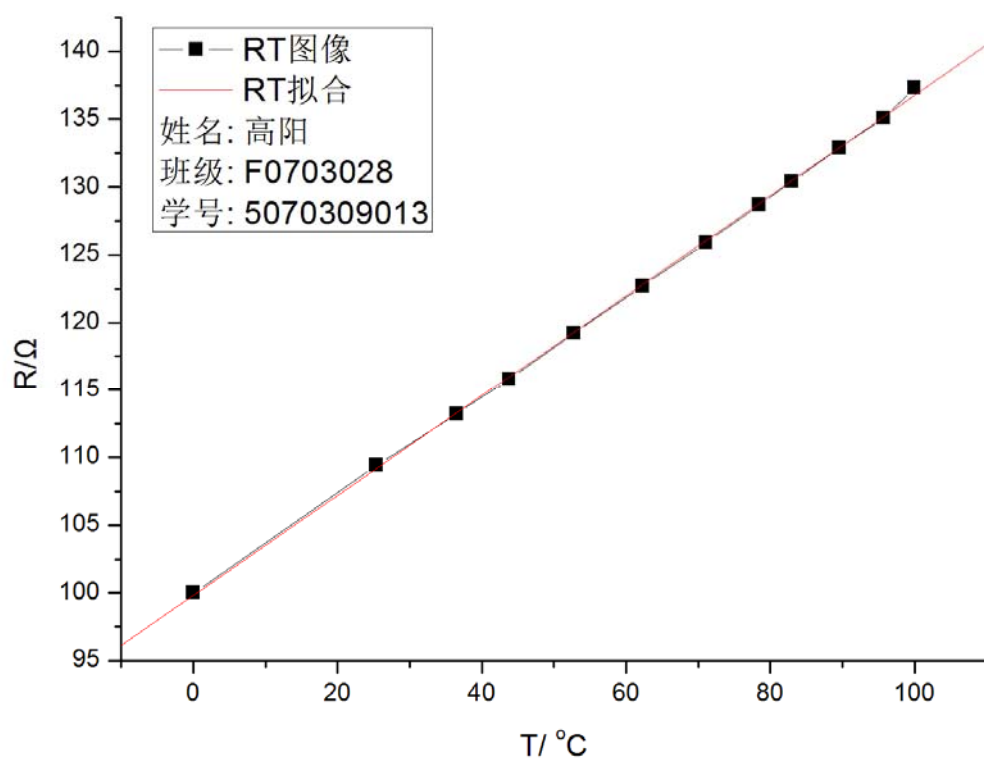
铂电阻



$Y = A + B * X$

Parameter	Value	Error
A	-0.09584	0.17236
B	0.49453	0.00253

R	SD	N	P
0.99987	0.25745	12	<0.0001



$$Y = A + B * X$$

Parameter	Value	Error
-----------	-------	-------

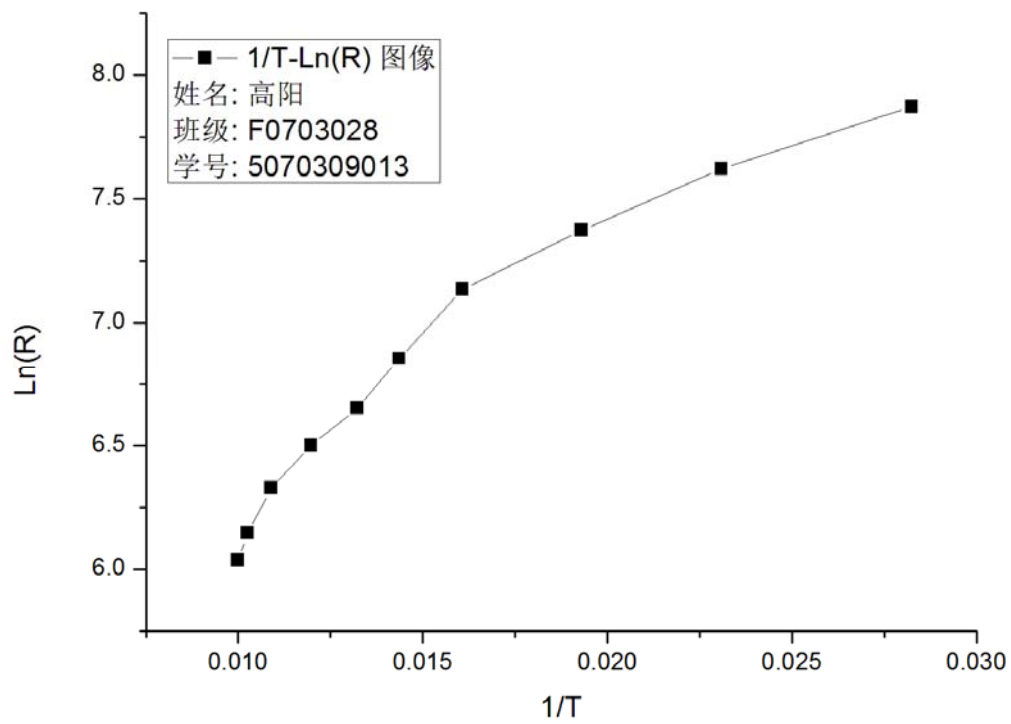
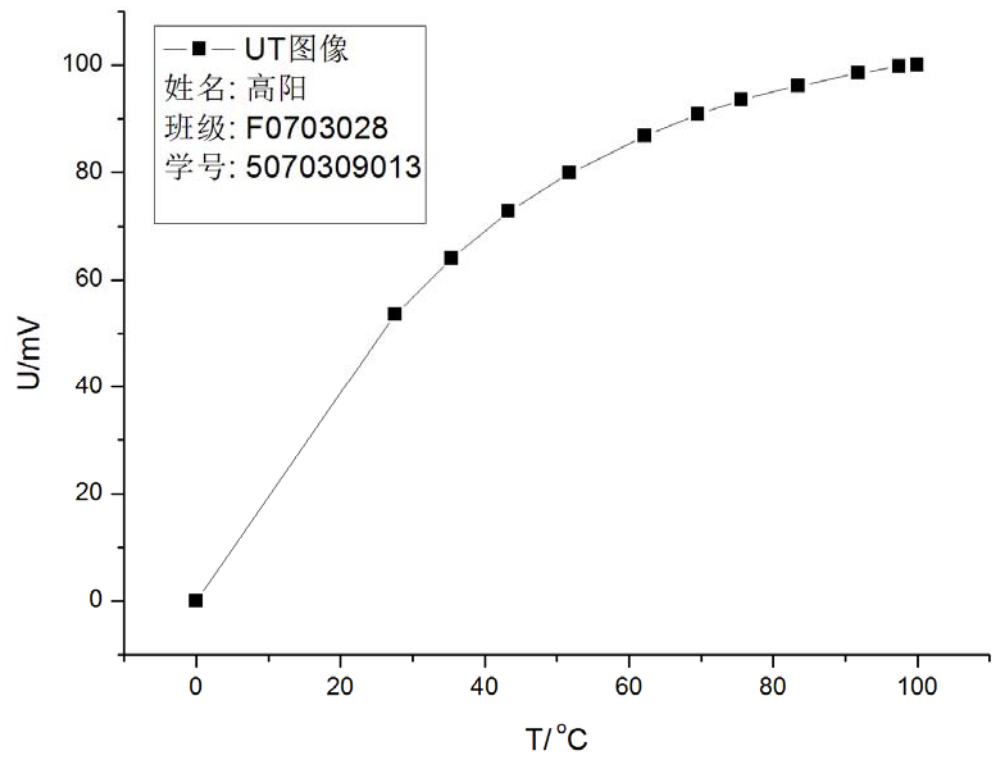
A	99.80989	0.15397
---	----------	---------

B	0.36941	0.00226
---	---------	---------

R	SD	N	P
---	----	---	---

0.99981	0.22998	12	<0.0001
---------	---------	----	---------

热敏电阻



S 思考与讨论

误差分析

数据记录与处理上:

1. 由于公式里面有个电压 E 不在测量数据内, 因此, 作 UT 的泰勒展开, 发现展开到第三项时误差在要求范围内, 故消去 E , 在展开得到 α 的系数, 与标准吻合比较精确。
2. 记录 R_0 时由于实验条件, 并不是在 0°C , 而是在 0.7°C 的时候纪录的数值; 在 100°C 时, U 的数值也不是精确在 100mV 或 50mV 上。这两点再加上实验仪器的耗损, 使得数据误差比较大。

注意事项

1. 每次实验接线后, 要仔细检查线路。接线要牢固、整齐;
2. 水烧开时应注意避免烫伤;
3. 设计的参数应与所给元件的允许值相匹配。

思考题:

1. 什么是平衡电桥? 什么是非平衡电桥?

答: 惠斯顿电桥中, 当 $R_1R_p = R_2R_x$, $U_{\text{out}} = 0$ 时, 为平衡电桥; 当 $R_1R_p \neq R_2R_x$, $U_{\text{out}} \neq 0$ 时, 电桥称为非平衡电桥。

2. 实验中的哪些因素会引起输出电压与温度变化的非线性误差? 事先计算出误差, 你采取什么措施?

答: 引线电阻、引线之间的接触电阻、温度上升时的不稳定性和测量的不准确性。应保证引线接触牢固整齐, 可用电阻相同的三根导线采用三线制接法, 并使导线尽量少。

3. 与二线制接法相比, 三线制接法为何能减少实验误差?

答: 原理图见实验原理部分。

$$U_{\text{out}} = \frac{R_1(R_p + r_3) - R_2(R_x + r_1)}{R_1 + R_2 + R_p + R_x + r_1 + r_3} \times I$$

三线制接法中, $r_1 = r_3$, $R_1 = R_2$, 所以有

$$U_{\text{out}} = \frac{R_1R_p - R_2R_x}{R_1 + R_2 + R_p + R_x + 2r} \times I$$

而二线制接法中, $r_1 \neq r_3$, 所以

$$U_{out} = \frac{R_1 R_p - R_2 R_x + R_1(r_3 - r_1)}{R_1 + R_2 + R_p + R_x + r_1 + r_3} \times I$$

由以上两式得，三线制接法比二线制接法引入的误差小。

4. 万用表的内阻是否需要考虑？为什么？

答：不需要。因为万用表内阻很大，通过的电流几乎为 0，所以不需考虑。

5. 在设计电路时，你主要考虑的因素是什么？为什么？

答：主要考虑精度。铂电阻阻值较小，所以设计为三线制接法，而热敏电阻本身阻值比较大，可以忽略二线制带来的误差，所以用二线制接法。

6. 从实验结果分析，你认为实验结果达到了你所设计的要求了吗？

答：从结果来讲，我的数据是比较理想的，计算结果与理论值吻合得比较好，可以说基本达到了设计要求。